INSTITUT SUPÉRIEUR DES ETUDES TECHNOLOGIQUES DE SFAX

ISET Sfax 1995-2025 — 30 ANS DE PERFORMANCE

Interdisciplinary Competition

Leveraging AI *in* Civil Engineering



Mini Hackathon
- 25 April 2026
- 08:00
- Agora Room

AI Day
- 29 April 2026
- 08:30
- Business hall

Scan to register

Event Organizing Team

CE Department	IT Department
• Chrifa Souf	• Naima Halouani
• Raja Zmemla	• Ahmed Benyounes
• Monia Bouchaala	• Hounaïda Moalla

Polytechnique DES SCIENCES AVANCÉES SFAX - TUNISIE · EDDFA · TECHNO TEST Ahmad MOALLA Diagnostics & Réglages Experts d'Après-Inspection, en face du centre technique, Sakiet Ezzit, Cité Ons, Sfax · IIT INSTITUT INTERNATIONAL TECHNOLOGIE Université Nord Américaine Privée · AFEC Accuracy For Exceptional Construction · myriam shoes · 4C

CAHIER DES CHARGES

Compétition Interdisciplinaire IA & GC

CHALLENGE «SAFETY-FIRST & IA"

1. Contexte du projet

Avec plus de 100 000 décès annuels dans le monde et une contribution de près de 25 % des accidents du travail en Tunisie, la sécurité des structures et des chantiers est un enjeu vital. Elle ne vise pas seulement à réduire la mortalité liée aux chutes de hauteur ou aux effondrements, mais aussi à préserver des infrastructures dont la défaillance impacterait directement le développement économique national. L'évaluation des risques nécessite l'analyse de nombreuses données liées aux conditions du chantier, aux ressources humaines et à l'environnement. Cette analyse ne se limite plus à des tableaux de chiffres : les rapports d'inspection textuels sont souvent rédigés dans l'urgence.

Ce Mini-Hackathon vise à instaurer une collaboration interdisciplinaire entre les étudiants en Génie Civil et en Technologie de l'Informatique afin de concevoir un système intelligent capable de prédire les risques sur chantier, en combinant données structurées et analyse du langage naturel.

2. Objectifs pédagogiques

- Favoriser le travail interdisciplinaire entre Génie Civil et Technologies de l'Information;
- Appliquer les concepts de gestion et d'analyse des risques sur chantier;
- Préparer les conditions d'hygiène et les installations d'accueil et sanitaires des acteurs sur le chantier;
- Développer des Modèles Intelligents pour la prédiction des risques;
- Interpréter et comparer les résultats pour proposer des actions de prévention;
- Sensibiliser aux enjeux de la sécurité et de l'analyse de données.

3. Objectifs techniques

À partir des données en annexe et de l'étude de cas proposée, remplir une grille d'analyse des risques d'un chantier, intégrant :

- des descriptions des situations à risque,
- un Score_Risque,
- identifier les dangers et leurs niveaux de criticité, puis vérifier que les données extraites correspondent bien à la réalité du chantier.

Info : Concevoir une architecture hybride capable de traiter des données tabulaires (.csv) et des descriptions textuelles non structurées pour prédire le Score_Risque.

GC + Info : Valider conjointement les prédictions du modèle IA au regard de l'expertise terrain.

4. Structure des données (Dataset multi-source)

Le système s'appuie sur deux sources de données complémentaires :

- **Données structurées :** Type_Travaux, Effectif, Température, Vent, EPI_Manquants, Score_Risque (variable cible, annotée par l'équipe GC). *Ces données peuvent contenir du bruit (valeurs aberrantes, données manquantes, ...) comme c'est souvent le cas dans les situations réelles de collecte de données qui doivent être traitées.*

- **Données textuelles :** colonne Rapport_Inspection contenant un rapport d'inspection rédigé en langage naturel, tel qu'il pourrait être écrit en situation réelle par un chef de chantier. Ce type de données risque de contenir des abréviations, des tournures informelles et parfois des informations incomplètes ou contradictoires qui doivent être pris en charge. Cette colonne constitue le principal défi NLP de la compétition.

Ce dataset doit être pris en charge collaborativement : la rédaction des descriptions et l'explication des niveaux de risque sont à la charge des étudiants GC ; le formatage et le nettoyage sont à la charge des étudiants Info.

5. Composition des équipes

Chaque équipe est composée de 4 étudiants :

- 2 étudiants en Génie Civil (niveaux Licence 2 et/ou Licence 3)
- 2 étudiants en Technologie de l'Informatique (niveau Licence 3, Master 1 et/ou Master 2)

Les équipes doivent travailler de manière collaborative afin d'intégrer les connaissances métiers et les approches de modélisation intelligente. La répartition des tâches est définie à la section 13 (Plan de collaboration).

6. Missions des étudiants en Génie Civil

Les étudiants en Génie Civil jouent le rôle d'experts métier. Ils sont responsables de la connaissance terrain, de l'étude du dataset et de la validation des résultats IA. Ils doivent :

6.1 Expliquer, comprendre et exploiter le dataset

- Comprendre le dataset, l'expliquer à l'équipe Info, définir les seuils et le lexique, et remplir la grille d'analyse à partir des lignes existantes.
- Vérifier la conformité des rapports d'inspection des chantiers par raport aux valeurs numériques.
- Attribuer un Score_Risque à chaque ligne du dataset (Faible / Moyen / Élevé / Critique) et le justifier selon la grille d'analyse (voir §6.2).

6.2 Analyse des risques

- Identifier les dangers et analyser les causes des accidents potentiels.
- Définir des seuils de criticité (§ Annexe GC) : limites de vent pour grutage, températures extrêmes, mots-clés déclencheurs (ex : « rafales », « harnais déchiré »), indépendamment du score numérique.
- Élaborer la grille d'analyse des risques (§ Annexe GC) à partir du dataset fourni, en choisissant les entrées les plus représentatives. La grille inclut :
  - **données numériques :** Probabilité, Gravité, Niveau de risque (Faible / Moyen / Élevé / Critique)
  - **données textuelles :** identification des descriptions physiquement impossibles (ex : "température de 150 °C") résultant d'un bruit de capteur.
- Hiérarchiser les 5 risques les plus critiques et justifier les choix.
- Proposer des mesures préventives et correctives adaptées à chaque risque identifié.
- Adapter les mesures correctives en fonction des détails extraits du texte (ex: si le texte mentionne "sol gelé", adapter le plan d'excavation).

6.3 Validation terrain des prédictions IA

- Examiner le fichier de prédictions produit par l'équipe Info et ajouter une colonne Validation_Terrain (Conforme / Non-conforme) avec justification physique pour chaque ligne.
- Identifier les faux positifs ou faux négatifs du modèle IA qui seraient inacceptables en situation réelle de chantier ==> Parmi les prédictions du modèle, identifier les cas où le modèle se trompe de manière dangereuse :
  - Le modèle dit "pas de risque" alors que toi, expert terrain, tu vois clairement un danger réel → c'est la pire erreur possible sur un chantier;
  - Le modèle dit "risque élevé" alors que la situation est en réalité normale → c'est une fausse alarme, moins grave mais qui peut nuire à la crédibilité du système.

6.4 Livrables propres GC

- **Livrable 1 :** Note Technique Métier (livrable autonome GC) comprenant :
  - Lexique de danger (mots-clés et situations déclencheurs)
  - Seuils chiffrés par variable (avec références normatives : OSHA, AFNOR, Code du travail
  - Grille d'analyse des risques complète et structurée
  - Installations sanitaires et conditions d'accueil du personnel;
- **Livrable 2 :** Dataset annoté : fichier contenant les descriptions rédigées et les Score_Risque attribués;
- **Livrable 3 :** Colonne Validation_Terrain dans le fichier .csv de prédictions.

7. Missions des étudiants en Informatique / IA

Les étudiants en Informatique conçoivent la solution intelligente prédictive. Ils travaillent à partir du dataset fourni avec la documentation et produisent les livrables techniques. Leurs missions se structurent en trois modules :

7.1 Module Prétraitement

- Prétraiter les données numériques : gestion des NaN, détection des outliers, normalisation, ...
- Prétraiter les données textuelles : isoler les variables numériques cachées dans le texte en utilisant des techniques avancées (Regex, SpaCy ou Transformers). Les mots-clés et seuils fournis par l'équipe GC servent de référence.
- Sélectionner les variables pertinentes et justifier les choix.

NB : (1) L'étudiant GC doit expliquer les données présentées dans le dataset,
(2) il n'y a pas d'étape d'attente du travail GC pour commencer — les deux spécialités peuvent travailler **en parallèle dès le lancement**.

7.2 Module Modélisation

- Construire des modèles **Machine Learning** pour la prédiction du *Score_Risque*.
- Explorer au choix l'une des deux approches **NLP** (ou les deux pour le bonus) :
  - **Approche Embeddings :** utiliser BERT ou RoBERTa pour vectoriser la colonne *Description_Environnement* et prédire le *Score_Risque* directement à partir du texte.
  - **Approche Dual-stream (bonus) :** architecture double flux — Flux A sur données numériques (ML classique) + Flux B sur texte (NLP) — pour une décision fusionnée.

- Justifier les choix techniques : algorithmes, hyperparamètres, architecture, critères de sélection.
- Produire un état d'explicabilité augmentée : le modèle doit identifier et surligner dans le texte la raison exacte de l'alerte (ex : “Risque Élevé car 'vent' > seuil défini par l'équipe GC”).

7.3 Module Interface & Déploiement

- Développer une interface web de déploiement des modèles, dont les indicateurs et seuils visuels sont définis conjointement avec l'équipe GC.
- Intégrer un dashboard de visualisation : distributions des risques, importance des variables, alertes actives, carte de chaleur des risques par type de travaux.
- Évaluer les performances du modèle avec des métriques adaptées (précision, rappel, F1, AUC-ROC) et analyser l'importance des variables pour identifier les facteurs critiques.
- Produire le fichier de prédictions (.csv) sur le jeu de test, à valider par le GC.

7.4 Contraintes techniques

- Langage principal : Python;
- Le code doit être reproductible :
  - fixer le paramètre random_state (ex : random_state=42) pour garantir que les résultats soient identiques à chaque exécution du code
  - requirements.txt fourni;
- Les décisions méthodologiques doivent être justifiées dans le notebook;
- L'utilisation d'outils d'analyse et de visualisation est encouragée.

8. Interprétation conjointe des résultats

Cette phase est réalisée conjointement par les deux spécialités. Les équipes doivent analyser :

- L'importance des variables afin d'identifier les facteurs critiques influençant le niveau de risque (Info : produit les graphiques, GC : interprète leur signification terrain).
- Les résultats obtenus afin de proposer des mesures de sécurité concrètes à entreprendre (GC : rédige les recommandations, Info : les intègre dans le dashboard).
- Les cas où le modèle IA diverge de l'expertise GC (faux positifs / faux négatifs) et en identifier les causes (bruit dans les données, biais, seuils mal calibrés).

9. Livrables attendus

Avant la clôture du mini-Hackathon, chaque équipe devra remettre les livrables suivants :

1. **Rapport écrit** *[GC (parties 1–2) + Info (parties 3–4) + partie 5 conjointe]*
   Note Technique Métier (GC) · Grille d'analyse des risques (GC) · Méthodologie IA & résultats (Info) · Métriques comparatives (Info) · Interprétation conjointe
   ==> *selon un template en pièce jonte*
2. **Dataset annoté (.csv)** *[GC (annotation) + Info (formatage : prétraitement)]*
   Score_Risque + colonne Validation_Terrain
3. **Notebook Python documenté** *[Info]*
   Code reproductible : prétraitement, modélisation, évaluation, explicabilité
4. **Fichier prédictions (test.csv)** *[Info (calcul) + GC (validation terrain)]*
   Prédictions intelligentes sur le jeu de test + colonne Validation_Terrain remplie par GC
5. **Dashboard / interface web** *[Info (développement) + GC (indicateurs & wireframe)]*

Interface de déploiement + visualisation des risques + alertes

6. **Présentation PowerPoint** *[GC (slides 1–4) + Info (slides 5–9)]*
   Contexte & risques (GC) · Modèle & résultats (Info) · Recommandations (commun)
7. **Vidéo générée par IA (≤ 5 min)** *[GC (script narratif) + Info (production vidéo)]*
   Scénario terrain rédigé par GC, vidéo générée par Info avec outil IA

Les cinq premiers supports doivent être déposés dans l'espace de dépôt (dont le lien sera communiqué le jour même) avant la clôture du mini-Hackathon.
La présentation .pptx et sa vidéo générée peuvent être déposées le jour même, ou bien le lendemain, Dimanche, au plutard minuit.

10. Déroulement de la compétition

Phase 1 — 25 Avril 2026 : Mini-Hackathon

1. Lancement de la compétition, distribution des données, du cahier des charges et des annexes;
2. Travail en équipe et encadrement technique;
3. Remise des livrables avant la clôture.

Phase 2 — 27–28 Avril 2026 : Évaluation

Les membres du jury évalueront les travaux des équipes participantes selon une grille d'évaluation détaillée respectant les critères de la section 11.

Phase 3 — 29 Avril 2026 : Cérémonie

1. Annonce des cinq équipes finalistes;
2. Pitching (15 min présentation + 10 min questions) pour classement final;
3. Annonce des équipes gagnantes;
4. Remise des prix et attestations.

11. Critères d'évaluation

Le barème est équilibré entre les deux spécialités (GC : 35 %, Info : 35 %, Mixte : 30 %) :

Spécialité	Critère d'évaluation	Pondération	Responsable principal
GC	Note Technique Métier (lexique, seuils, références normatives)	20 %	Étudiants GC
GC	Expliquer Dataset remplir grille d analyse des risques + Validation_Terrain des prédictions	15 %	Étudiants GC
Info	Qualité du code IA (notebook, reproductibilité, documentation)	20 %	Étudiants Info
Info	Performance du modèle + explicabilité augmentée	15 %	Étudiants Info
GC+Info	Dashboard intégré (ergonomie + utilité terrain)	15 %	GC + Info
GC+Info	Présentation orale (pitching + interprétation + discussion)	15 %	GC + Info

12. Bonus (optionnel)

Des points supplémentaires pourront être accordés pour:

- Comparaison avec plusieurs modèles de Machine Learning (tableau ou graphique comparatif de métriques);
- Architecture Dual-stream complète (Flux A numérique + Flux B textuel fusionnés);
- Proposition d'un système d'alerte automatique sur chantier intégré dans l'interface web;
- Analyse de sensibilité des seuils GC sur les performances du modèle intelligent.

Tout autre ajout sera bien sûre valorisé.

13. Plan de collaboration GC / Info

Ce tableau définit explicitement, pour chaque tâche et livrable, qui est responsable, qui contribue et qui valide. Son respect garantit un travail véritablement interdisciplinaire.

Tâche / Livrable	Responsable	Contributeur
Rédaction descriptions chantier (dataset)	GC	Info (format)
Annotation Score_Risque du dataset	GC	—
Note Technique Métier (lexique + seuils)	GC	—
Prétraitement données numériques	Info	GC (seuils)
Prétraitement données textuelles (NLP)	Info	GC (mots-clés)
Modèle ML / IA	Info	—
Validation terrain des prédictions (.csv)	GC	Info (calcul)
Wireframe et indicateurs dashboard	GC	Info (dev)
Implémentation dashboard / interface web	Info	GC (contenu)
Rapport : parties contexte & risques	GC	—
Rapport : parties IA & résultats	Info	—
PowerPoint slides 1–4 (contexte, risques)	GC	—
PowerPoint slides 5–9 (modèle, résultats)	Info	—
Script narration vidéo IA	GC	Info (prod.)

Bonne chance et Bon travail

